Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Лабораторна робота 1
з курсу „Проблеми багатозначного аналізу"

для студентів факультету

комп'ютерних наук та кібернетики

спеціальність – Прикладна математика

Варіант 4

Побудувати графік субдиференціалу функції

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + |x_1 - 2x_2 + 4|,$$

$x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Розв'язати задачу

$$f(x) \to \min,$$

застосовуючи один з числових методів негладкої оптимізації

1. Завдання полягає в підготовці програми, яка реалізує задачу, а також звіту.
2. Алгоритм можна реалізувати на будь-якій мові програмування. Текст програми має бути акуратний і супроводжуватись коментарями.
3. Результатом виконання програми мають бути числові дані, графіки та інші ілюстрації, які підтверджують правильність обчислень.
4. Звіт має бути акуратно оформлений, набраний в одній із систем (Word, Latex) і і представлений у форматі pdf. Формули не набираються у текстовому режимі.
5. Неакуратно оформлений звіт або його відсутність дає підставу до незарахування лабораторної роботи.
6. Робота здається в час, відведений для лабораторних занять. Перед здачею вона має бути завантажена в GoogleClassRoom в клас заняття.
7. Робота захищається при співбесіді з викладачами. Оцінка за робота виставляється лише після співбесіди.
8. Робота має бути здана до кінця навчального семестру.
9. Максимальна кількість балів – 20.
10. Робота виконується самостійно. В разі, якщо робота виконана не самостійно, вона оцінюється в 0 балів.

Звіт складається з таких пунктів:

1. Титульна сторінка.

2. Опис математичної моделі і постановка задачі.
3. Опис алгоритму.
4. Опис програми.
5. Опис обчислювальних експериментів (не меньше 3).
6. Висновки.
7. Література.